

24h 全国服务热线：400-700-4858

 深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷六栋A座9楼
电话：0755-86226822
E-mail: sales@co-trust.com
Https://www.co-trust.com

订货号：CTC1-SI2025
版本号：2026年5月版
内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭



扫码关注
合信公众号



扫码关注
合信抖音号

合信在国内主要城市均有渠道与办事处，具体请咨询客户服务中心400-700-4858
【华东】上海、南京、苏州、无锡、常州、昆山、南通、杭州、温州、台州、宁波、湖州
【华南】深圳、佛山、广州、东莞、汕头、厦门、泉州
【华中】武汉、长沙、郑州、南昌、合肥
【北方】北京、天津、沈阳、青岛、淄博、济南、石家庄、长春
【西部】西安、成都、重庆

纤薄之间 · 化繁为简



Simple 系列中小型PLC

产品选型手册



扫码
获取电子档

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

关于合信

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信”)成立于2003年,国家专精特新“小巨人”企业,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值。

COTRUST是合信的注册商标,主要产品包括PLC控制器、伺服驱动系统、人机界面HMI、专用控制系统(折弯数控、智能楼控)、自动化软件等,支持丰富的通讯协议方案以及强大的运动控制功能。广泛应用于工业物联网、包装机械、印刷机械、物流设备、纺织机械、塑胶机械、3C锂电设备、钣金行业、电线电缆、玻璃陶瓷、市政环保、医疗设备、数控设备、暖通楼宇、现代农业、充电桩设备、新能源等众多行业。

合信作为技术创新型企业,一贯坚持市场驱动的差异化产品与技术创新策略,并持续将年营收的10%~15%资金投入研发,40%以上的员工从事研发工作,具备强大的自主技术创新能力,累计注册商标30余项,获得专利及软件著作权140余项。

合信总部设在中国深圳南山,生产基地位于东莞,在全国拥有多家渠道与办事处,并在德国、印度、越南等众多国家设有销售与服务机构,能够为客户提供快速、优质的服务,应用合信自动化产品和解决方案的设备遍布全球各地,得到越来越多行业用户的信赖。

合信立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商,在工业自动化领域助力客户实现简单控制!

► 质量方针

质量至上,立即响应;精益求精,全员参与;以优异品质成就客户价值。

专注工业控制，驱动智慧未来



Simple系列PLC

Simple系列中小型PLC,全系列基于CODESYS、MagicWorks PLC、MagicWorks SIM三个不同编程平台共5个机型。是一款简单易用、功能强大的面向先进制造领域,满足多轴运控、温度控制、通讯组网等中小型自动化设备的优选控制器。



Simple系列集成千兆双网口,可便捷组网;支持设置双独立IP,可实现内外网隔离;
支持多达10种工业通讯协议,从容接入周边设备并进行高速数据传输,轻松采集对接数据;
模块化设计,支持Simple系列刀片式超薄I/O扩展模块与多种扩展卡,完成灵活扩展;
可插拔端子与双面夹紧的模块结构,真正实现快速快拆,化繁为“简”。



Simple系列PLC

Simple系列产品概览.....	01
Simple系列产品特点.....	03
Simple系列CPU	09
Simple系列CPU规格参数	10
Simple系列扩展卡	12
Simple系列I/O模块	13
通讯模块/模拟量模块/数字量模块/温度模块/称重模块	
订货指南	21
型号说明	22

目录

CONTENTS

Simple系列 中小型PLC



刀片式结构 纤薄之间灵活扩展

Simple系列PLC

Simple系列

COTRUST

Simple系列CPU



H312

CTSI-H312-16N1



16轴



C821

CTSI-C821-16N1



8轴



C823

CTSI-C823-16N1



32轴



待上市

CTSI-H821-16N1



待上市

CTSI-H620-16N1



全新一代分布式I/O系统，自由选配

Simple系列刀片式I/O模块



通讯接口模块



数字量I/O模块

16点输入
8点混合输入输出
8点、16点输出



模拟量模块

4路输入
4路输出



温度模块

4路热电偶输入
4路热电阻输入



称重模块

1路称重模块
2路称重模块

扩展卡



4G扩展卡

CTSI-4G-E1



模拟量通信扩展卡

CTSI-AMS03-E2



RS485通信扩展卡

CTSI-485/485/RTC-E1



CAN通信扩展卡

CTSI-485/CAN-E1



RTC时钟扩展卡

CTSI-RTC-E1

快速响应，性能卓越



四核处理器
ns级指令处理速度

100
Mbps

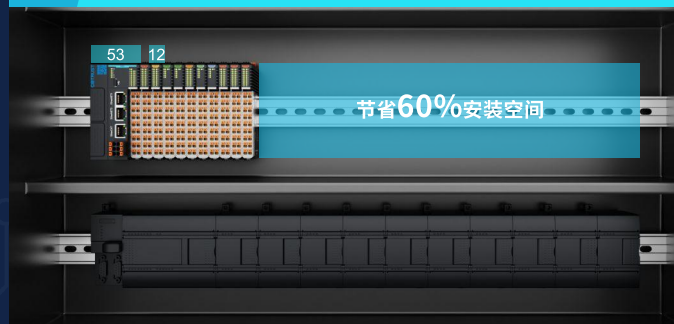
总线方案

PLC、模块之间搭配100Mbps总线方案，
模块可实现 μ s 级别的响应速度

超薄易用，灵活扩展

1

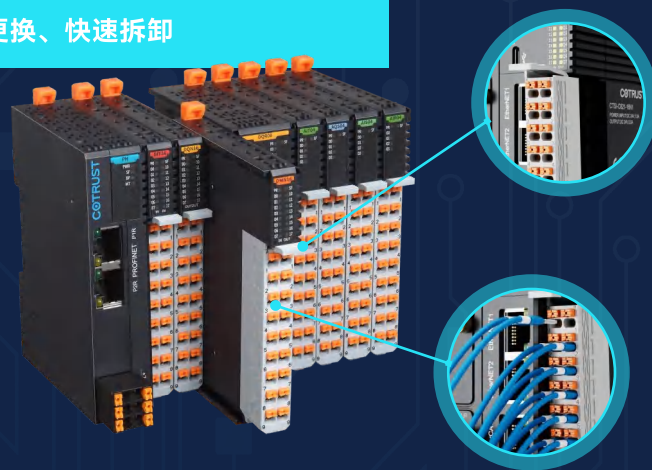
53mm超薄PLC搭配12mm I/O模块



2

扩展模块可随意更换、快速拆卸

- ✓ 本地扩展 CTSI系列刀片式 IO
- ✓ 采用 Push-in垂直插拔端子
- ✓ 免工具直插式接线，装配快捷



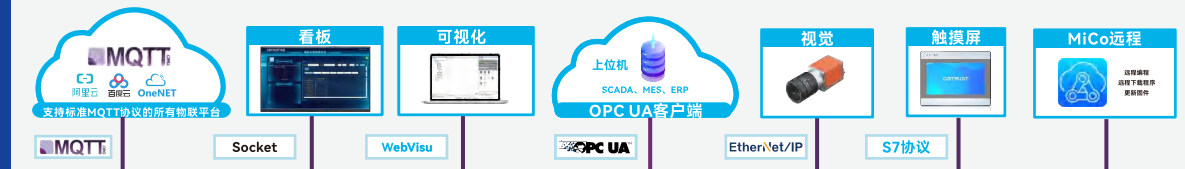
3

2个扩展卡槽，多种扩展卡

支持RS485通信/CAN通信/模拟量/RTC/4G等多种扩展卡；
本机支持任意两个扩展卡可实现最多5路RS485通信；
4G扩展卡实现4G通讯，无线传输。



大优势 化繁为简



网口支持或者通过配置4G通信：
实现远程编程、远程下载程序、更新固件
与上位机通过Socket、MQTT、OPC-UA协同



云协同

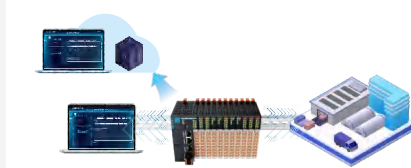
CT-NET 单帧发送，最多10K数据互传，最多支持从站数64个，
可以发送8种数据区



CPU双千兆网口 支持交换机功能，可级联实现便捷组网；



内外网隔离 配合上位机可实现双独立IP设置，实现设备内外网隔离；



丰富的工业通信协议



多种工业协议，从容接入周边设备，实现高速传输

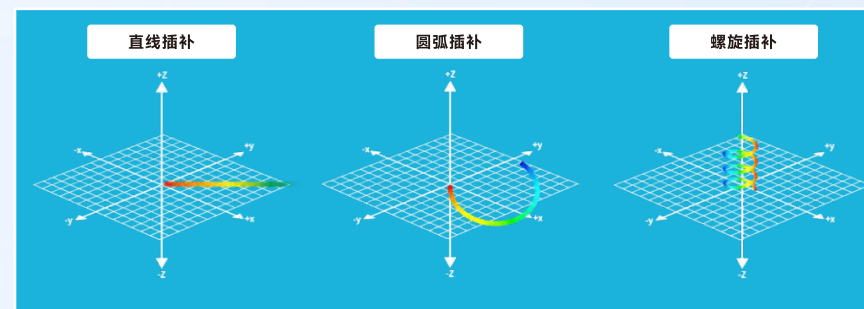
支持MODBUS、CANopen、CANfree、EtherCAT、Socket；
支持OPC UA、Ethernet/IP、可视化、S7主从协议、Profinet从站；
支持CT-NET主从10K数据ms级速传协议；

多样运控方式，强大运控功能

PLCopen标准运动控制功能、支持单轴运控、多轴运控。



单轴运控	同步运控	插补功能
定位 速度 回原	电子凸轮	直线插补
停止 探针	电子齿轮	圆弧插补
中断触发	相位叠加、偏移	连续插补
力矩控制	追剪 飞剪	螺旋插补



C821、C823
支持SoftMotion
CNC功能

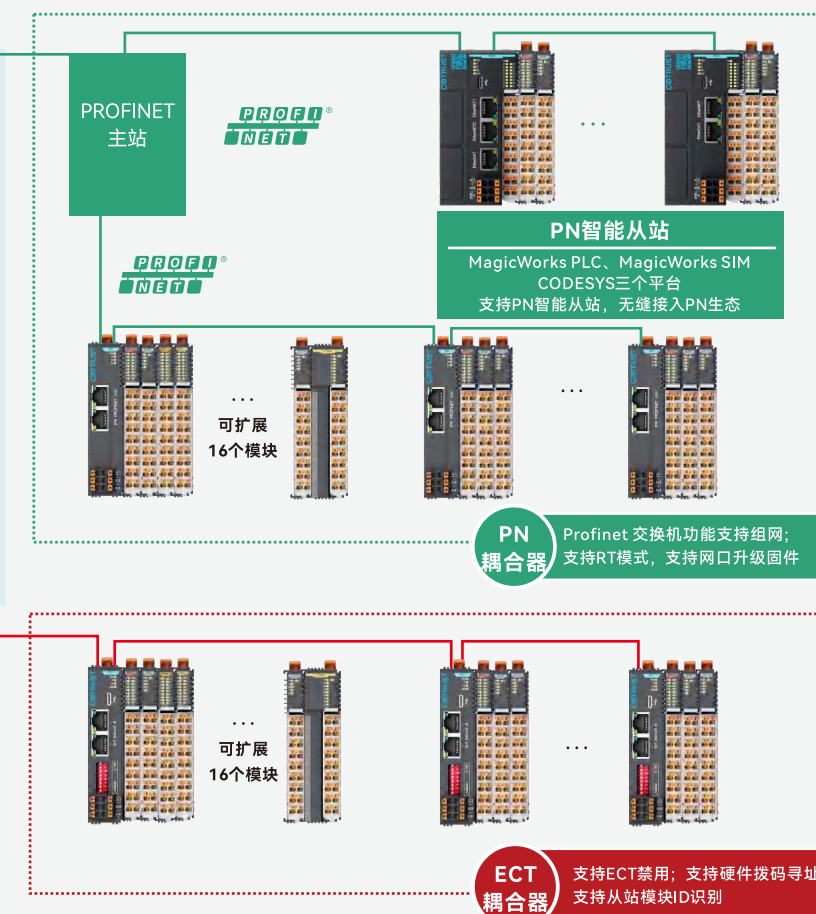
PID控制
集成免调试自整定，
自适应的PID算法，
响应快速，调节精准，
用户轻松拿捏温度、
压力、流量控制

功能方案



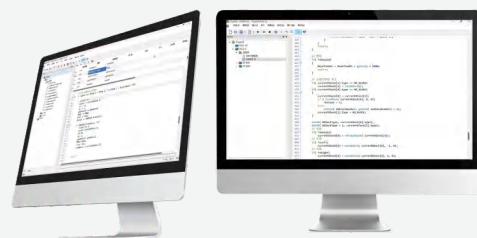
RS485:
支持自由协议、
MODBUS-RTU 主/从协议

可接入HMI、仪器仪表、传感等
其他周边串口从站

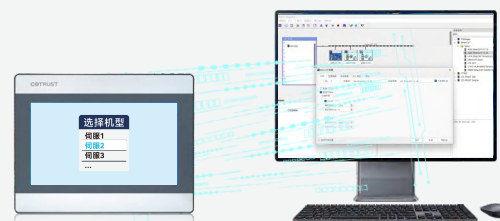


轻松编程与调试，省时高效

- 友好的ST语言编程，提升算法编程效率；
- 支持C语言编程，方便快捷；



- 从站禁用功能 实现一套程序适用不同设备
- EtherCAT扫描功能 实现一网到底即插即用运控简单化



- 支持离线仿真，实现无实物调试程序
- 数据实时检测，曲线采集跟踪 (Trace)

保密设置，安全无忧



可设置4级密码保护



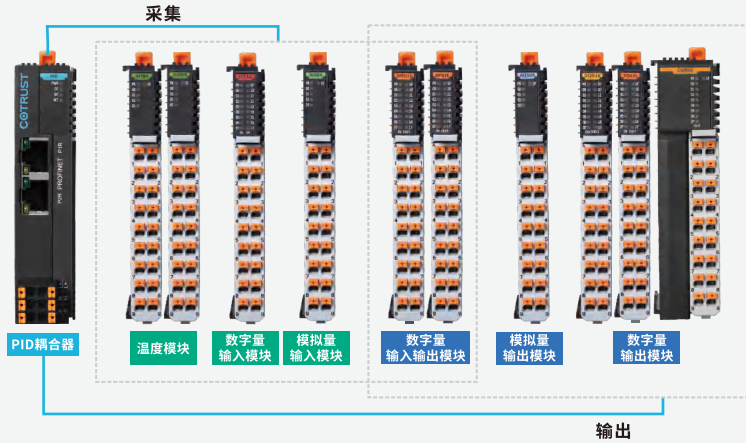
保密库程序下载

温控方案

精准·稳定·智能, 打造全方位温控解决方案

扩展能力

支持16种类型模块配置：
数字量输入输出模块
模拟量输入输出模块
温度模块
单耦合器最大实现128道PID控制
模块间100M高速总线，
实现快速数据反馈



模块自动识别

支持16种模块类型自动识别：
数字量/模拟量/温度模块，
模块总数和错误位置实时诊断
反馈。

控制方式

PWM调节(无极调节)

高精度控温 配合高速采集与PID自整定，控温精度可达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，
满足注塑、热封、挤出等高端工艺对温度稳定性的严苛要求。
平滑无冲击 避免开关量控制带来的温度锯齿波，减少热应力损伤。
集成简便 无需额外温控仪表，简化控制系统架构，降低硬件成本与故障点。

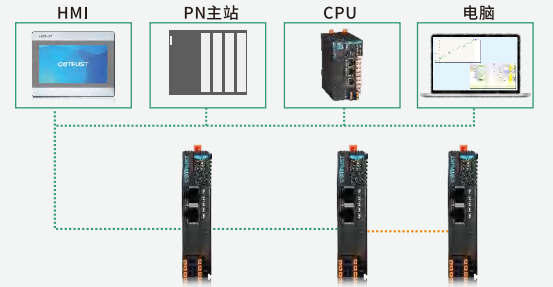
点位控制(开关量控制)

适应 适用于烘箱、热处理炉、大型加热器等开关频率低、
大功率负载 热惯性大的场景。

灵活 可根据工艺需求自由设定回差、延时保护、互锁逻辑等，
可编程 与整机设备的启停、报警、安全连锁无缝集成。

调试与连接

简洁直观的调试界面，配合灵活的连接方式，让温控系统快速投入稳定运行。



支持PN从站、S7从站、
Modbus-TCP从站可串连多台设备

温度PID耦合器

CTSI-PID-00C1

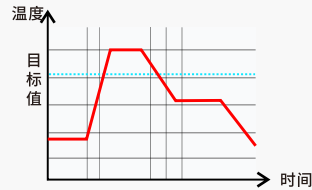
PID耦合器内集成adv-PID算法,实现先进的PID控制功能,
通过扩展总线连接各类模块,完成信号采集与输出控制。



紧凑设计, 性能强劲, 适用于复杂温控系统集成

No.1

多段控制

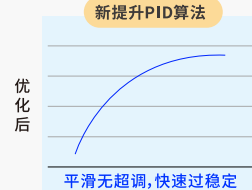


支持最多32个独立控制区间

可分别设置目标值和运行时间，
轻松实现复杂温度控制曲线。

No.2

模糊自适应PID



模糊自适应

自动整定参数
大幅缩短调试时间

微分先行

平滑阶跃冲击
避免设定值突变
引起剧烈波动

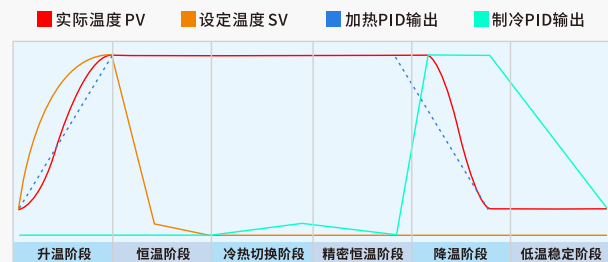
不完全微分

有效抑制高频噪声
减少系统抖动
提升稳定性

No.3

加热/制冷双回路独立PID

适配加热大惯性与制冷快响应的物理特性矛盾, 覆盖「升温 - 切换 - 恒温 - 降温」全流程。



独立
双PID配置

加热与制冷回路的PID参数, 积分分离阈值、
输出限幅、微分先行系数等完全独立配置。

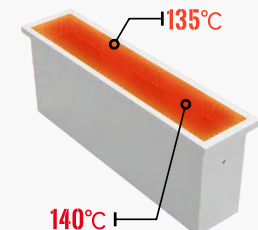
自适应调节

针对切换过程的波动、超调与频繁启停，
形成全流程闭环; 恒温情况下自动调节比例。

No.4

补偿功能

PID耦合器提供PV偏移和斜率补偿功能, 确保采集值的准确性和稳定性。
每个PID回路独立配置补偿参数, 多段PID控制使用统一的补偿设置。



PV偏移补偿

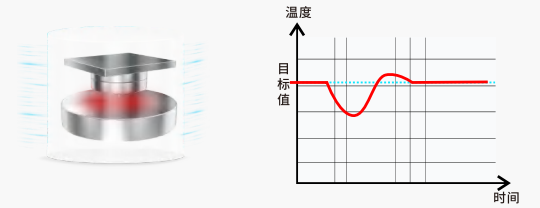
校正采集值的基准偏差

斜率补偿

调整采集值的线性特性

No.5

外部干扰抑制功能



主动强度控制

0-4共5个等级
预防启动和设定值变更时的上冲

谷值抑制

检测外部干扰时加入FF前馈量
调整输出值

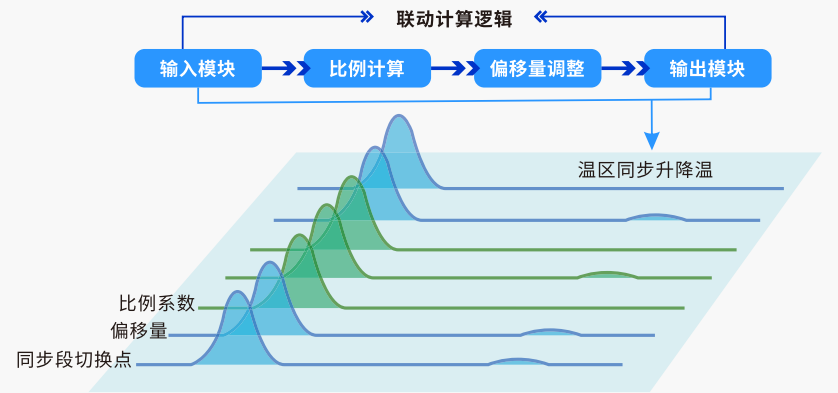
干扰判断

PV值变动超过判断点时
触发抑制机制

No.6

多路PID同步控制

专为隧道炉、回流焊、烘箱、挤出机等多温区/
多回路协同工艺设计, 实现多回路“步调一致、
温差更小、工艺更稳”的精准同步控制。



Simple系列CPU

Simple系列中小型PLC，是一款简单易用、功能强大的面向先进制造领域，满足多轴运控、温度控制、通讯组网等中小型自动化设备的优选控制器。



H312:CTSI-H312-16N1

程序容量	256K Byte
数据容量	1M Byte数据空间，160K Byte（V：64KB、M：64KB、DB：32KB）
硬件接口	2*RJ45(百兆EtherNET*1、EtherCAT*1)，1*RS485，1*Type-C（可供电进行快捷下载调试）
扩展能力	16个扩展模块、2个扩展板
本机IO	8DI，8DO（NPN）
运控轴	4*200KHz脉冲轴，4*200KHz编码器轴，EtherCAT 运控总线
运控周期	1ms
指令速度	逻辑指令：0.086us/step、浮点指令：1.4us/step
支持协议	ModbusTCP、Socket、S7主从协议、CTNET协议、OPC UA、MQTT通信、MICO功能、Profinet从站
输入额定电源电压	24V DC（20.4V~28.8V）
输入电源额定电流	1A

*该型号不支持CTSI-4G-E1，CAN通信只支持扩展1路主站，双网口支持交换机功能



C821:CTSI-C821-16N1

程序容量	32MB程序存储空间
数据容量	512K Byte 掉电保持空间
硬件接口	3*RJ45(千兆EtherNET*2、EtherCAT*1)，1*RS485，1*Type-C（可供电进行快捷下载调试）
扩展能力	16个扩展模块、2个扩展板
本机IO	8DI，8DO（NPN）
运控轴	4*200KHz脉冲轴，4*200KHz编码器轴，EtherCAT 运控总线 8轴 ，支持SoftMotion、CNC功能
运控周期	1ms
指令速度	逻辑指令：0.015us/step；浮点指令：0.07us/step
支持协议	支持可视化WebVisu、MODBUS TCP主从功能、Codesys标签通信功能、Socket功能、PN从站功能、CTNET协议支持OPC UA从站、EtherNet/IP主站。
输入额定电源电压	24V DC（20.4V~28.8V）
输入电源额定电流	1A

*双网口支持交换机功能, EtherCAT支持设置独立IP, CAN通信只支持扩展1路主站



C823:CTSI-C823-16N1

程序容量	32MB程序数据空间
数据容量	512K Byte 掉电保持空间
硬件接口	3*RJ45(千兆EtherNET*2、EtherCAT*1)，1*RS485，1*Type-C（可供电进行快捷下载调试）
扩展能力	16个扩展模块、2个扩展板
本机IO	8DI，8DO（NPN）
运控轴	4*200KHz脉冲轴，4*200KHz编码器轴，EtherCAT 运控总线 32轴 ，支持SoftMotion、CNC功能
运控周期	1ms
指令速度	逻辑指令：0.015us/step；浮点指令：0.07us/step
支持协议	支持可视化WebVisu、MODBUS TCP主从功能、Codesys标签通信功能、Socket功能、PN从站功能、CTNET协议 支持OPC UA从站、EtherNet/IP主站。
输入额定电源电压	24V DC（20.4V~28.8V）
输入电源额定电流	1A

*双网口支持交换机功能，EtherCAT支持设置独立IP，CAN通信只支持扩展1路主站



技术规格



产品型号		H312		C821		C823	
订货号		CTSI-H312-16N1		CTSI-C821-16N1		CTSI-C823-16N1	
电源规格	输入电源额定电压	24V DC（20.4V~28.8V）					
	输入电源额定电流	1A					
	输入电源保护	支持极性反接保护					
本机硬件规格	尺寸（W×H×D）	53×104×80 mm					
	数字量输入	8DI					
	数字量输出	8DO					
	总线接口	1					
	以太网	1		2		2	
	EtherCAT	1					
	RS485	最多可支持 5 路（主单元支持 1 路，扩展卡可扩展 2 路）					
	Type-C	1					
扩展卡槽	2						
存储器规格	程序容量	256K Byte		32M Byte			
	数据容量	1M Byte		I区32K、Q区32K、M区512K			
	掉电空间	160K Byte		512K Byte			
		(V: 64KB、M: 64KB、DB: 32KB)					
扩展能力	扩展模块	16（本体可扩展全simple系列）		16（本体可扩展全simple系列）			
	扩展卡	支持模拟量、CAN、RTC、串口		支持模拟量、CAN、RTC、串口、4G			
编程软件规格	软件版本	MagicWorks PLC（V2.32以上）		CODESYS SP21			
	程序语言	LAD/STL/C语言		CFC/FBD/LD/IL/ST/SFC			
指令周期	逻辑指令	0.086us		0.015us			
	浮点指令	1.4us		0.07us			
运动控制	EtherCAT轴数	16		8		32	
	带轴能力	4轴/1ms		8轴/1ms		32轴/2ms	
	脉冲轴数	4		4		4	
	SoftMotion	支持		支持		支持	
	CNC	-		支持		支持	
输入规格 硬件参数	输入点数	8					
	输入类型	漏型/源型					
	负载额定接入电压	24V DC（20.4V~28.8V DC）					
	负载最大电缆长度	屏蔽——500m(标准输入)、50m(高速计数器输入) 非屏蔽——300m(标准输入)					
	逻辑1（最小）	15V DC，>2.5mA					
	逻辑0（最大）	5V DC，<1mA					
	输入滤波	可配置，支持0.2us，0.4us，0.8us，1.6us，3.2us，6.4us，12.8us、0.2ms，0.4ms，0.8ms，1.6ms，3.2ms，6.4ms，12.8ms，默认为6.4ms					
	软件功能	支持点位损坏后，程序中进行硬件移动不改软件程序功能					
	保护功能	浪涌电压-35V DC，持续0.5s					
	允许的漏电流（最大）	1mA					
隔离	500V AC，1分钟						
输入规格 HSC参数	输入路数	4					
	单相计数器	4×200KHz					
	双相计数器	4×100KHz					
	功能描述	点位支持任意修改，支持内部脉冲捕捉					
输出规格 硬件参数	输出点数	8					
	输出类型	晶体管漏型输出					
	输出额定电压	24V DC(20.4~28.8V DC)					
	输出额定电流	0.5A					
	输出负载	电阻负载——0.5A/点，2A/8点 电感负载——7.2W/点，24W/8点 电灯负载——5W/点，18W/8点					
	输出频率	电阻负载——200KHz 电感负载——0.5Hz 电灯负载——10Hz					

技术规格

产品型号			
H312			
C821			
C823			
订货号			
CTSI-H312-16N1			
CTSI-C821-16N1			
CTSI-C823-16N1			
输出规格 硬件参数	断开到接通（延时） 接通到断开（延时）	< 0.2us < 2us	
	On时最大残留电压 OFF时漏电流	< 0.5VDC < 30uA	
	负载最大电缆长度	屏蔽——500m；非屏蔽——150m	
	软件功能	支持点位损坏后， 程序中进行硬件移动不改软件程序功能	
	保护功能	短路保护， 过流保护	
	隔离	500VAC， 1分钟	
输出规格 HSP参数	输出路数	4（脉冲/方向）	
	输出频率	200KHz	
	功能描述	点位支持任意修改，支持组态脉冲轴，支持脉冲方向输出延时，支持方向点可选	
输出规格 PWM参数	输出路数	4	
	输出频率	10Hz~20KHz	
	周期	50~100000us	
	脉宽时间	0.00~1.00(小数点后两位)	
	功能执行结果	占空比 结果 1 占空比是100%，连续接通输出 0 占空比是0%，连续关闭输出	
通信接口 以太网	接口数量	1	2
	波特率	10/100Mbps自适应	100/1000Mbps自适应
	支持协议类型	UDP_PPI协议、Modbus TCP/IP主从站协议、S7主从站协议、CTNET、Socket、PN从站功能、OPC UA、MQTT	支持可视化WebVisu/MODBUS TCP主从功能/Codesys标签通信功能 支持Socket功能/PN从站功能/CTNET协议 支持OPC UA从站 支持EtherNet/IP主站
	协议支持数量	连接总数≤64个 UDP_PPI最多支持8个连接 Modbus TCP/IP主从站协议： 支持32个从站的数据读取，默认网口是从站S7主从站协议：支持8个，不分主从站 CTNET：支持64个从站 Socket：支持32个UDP、32个TCP	Modbus TCP/IP 主从站协议：支持32个从站的数据读取 EtherNet/IP协议：支持253个 Socket：支持1000个 CTNET：支持64个从站
	协议对应数据传输大小	UDP_PPI： 200个字节 Modbus TCP/IP： 每次只能进行一次数据传输，240个字节 S7主从： 200个字节 CTNET：主站支持64K的从站数据读取，从站支持10K数据的透传 Socket： 512个字节	Modbus TCP/IP： 每次只能进行一次数据传输，240个字节 EtherNet/IP：没有数据限制 Socket：没有数据限制 CTNET：主站支持64K的从站数据读取，从站支持10K数据的透传
	本地监控/本地编程功能	支持	支持
	远程监控/远程编程功能	支持	支持*注该功能需单独联系厂家
	每段最大电缆长度	100m	100m
	隔离	通信口隔离	通信口隔离
	软件功能	配合EtherCAT支持交换机功能	双网口可支持交换机功能
通信接口 EtherCAT	接口数量	1	
	波特率	100Mbps	
	每段最大电缆长度	100m	
	从站数	72	
	支持功能	支持分布时钟配置、支持启动参数配置、支持配置PDO参数和映射、支持配置总线循环周期 支持配置启动检查供应商ID和产品ID、支持从站扫描、支持从站站点屏蔽	
通信接口 RS485	接口数量	最多可支持 5 路（主单元支持 1 路，扩展卡可扩展 2 路）	
	PPI波特率	9.6Kbps、19.2Kbps、187.5Kbps	
	自由口波特率	波特率1.2Kbps~115.2Kbps，内置Modbus RTU主站/从站功能	
	每段最大电缆长度	使用隔离中继器：1000m(187.5Kbps) 1200m(38.4Kbps) 未使用隔离中继器：50m	速率115.2Kbps： < 100m 速率19.2Kbps： < 1000m
	隔离	通信口隔离	通信口隔离
	单路支持从站个数	每段32个站； MPI连接，一个MPI从站最多连接8个MPI主站	每段32个站
硬件接口	Type-C支持功能	通过U盘更新程序、更新固件、Type-C直接下载或更新程序、支持通过Type-C接口供电	

Simple系列扩展卡

Simple系列扩展卡当前共有5 种类型，涵盖RS485通信/CAN通信/模拟量/RTC/4G等。
可适配 Simple系列 PLC 使用，Simple 系列最多可扩展两个扩展卡，适配多种需求同时节省空间。

4G扩展卡

实现4G通讯，无线传输



两个扩展卡

可实现最多建立5路RS485通信



模拟量扩展卡

项目	CTSI-AMS03-E2
产品外观	
输入/输出点数	2入1出
输入/输出类型	电压/电流
输入/输出量程	电压（0V~10V） 电流（0mA ~ 20mA，4mA ~ 20mA）
分辨率	12bit
输入极限	电压:30V,电流:32mA
输入阻抗	电压 > 200kΩ,电流250Ω
输出负载阻抗	电压2kΩ最小， 电流500Ω最大
数据格式	电压（0~32000）， 电流（0~32000）
输入转换时间	6ms/通道
输入滤波周期	12ms、48ms、96ms、192ms、384ms（默认96ms）
输出时间	电压（100us）， 电流（2ms）
断线检测	输入配置成 4mA ~ 20mA 时，支持断线检测
保护功能	输出误接电压最大30V DC
隔离	500V AC,接口通道间不隔离

通信扩展卡

项目	CTSI-485/485/RTC-E1	CTSI-485/CAN-E1
产品外观	 RS485通信 扩展卡	 CAN通信 扩展卡
硬件接口	2*RS485	1*RJ45
时钟精度	120秒/月	/
协议类型	只支持自由口协议， 支持Modbus RTU 主站/从站功能	只支持自由口协议， 支持Modbus RTU 主站/从站功能， 支持CANfree协议， CANopen：最多支持32个从站
隔离方式	隔离	隔离
终端电阻	带终端电阻， 可通过拨码开关控制	带终端电阻， 可通过拨码开关控制
电池规格	CR2032纽扣电池，寿命3年，可更换	/

CTSI-4G-E1



硬件:天线/4G接口

RTC
时钟扩展卡

CTSI-RTC-E1



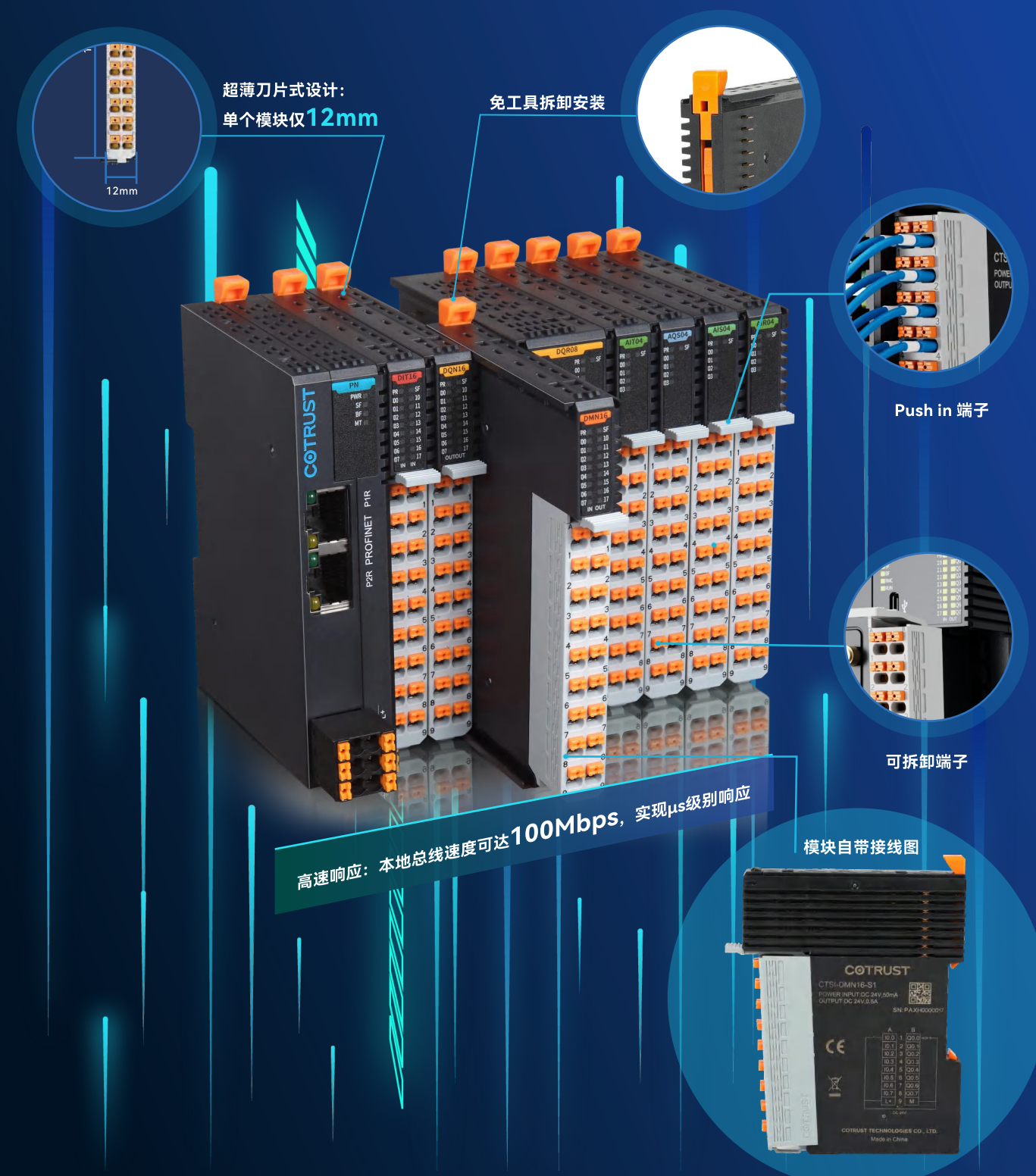
时钟精度
120秒/月

硬件:Cr2032纽扣电池,寿命3年,可更换

适配主机

产品型号	H312	C821	C823
订货号	CTSI-H312-16N1	CTSI-C821-16N1	CTSI-C823-16N1
CTSI-485/485/RTC-E1	可扩展两个该类型，不分卡槽 单卡槽可扩展2路RS485接口，支持自由口协议，支持Modbus RTU主站/从站功能		
CTSI-485/CAN-E1	可扩展一个该类型，不分卡槽 扩展1路RS485接口，支持自由口协议，支持Modbus RTU主站/从站功能 扩展1路CAN接口，支持Canopen主站协议，可扩展32路从站；支持CANFree协议		
CTSI-AMS03-E2	可扩展两个该类型，不分卡槽 单卡槽可扩展2AI*12bit，1AQ*12bit		
CTSI-RTC-E1	可扩展一个该类型，不分卡槽 扩展RTC时钟，时钟精度：120秒/月		
CTSI-4G-E1	—	可扩展一个该类型，不分卡槽 扩展支持4G卡的插槽，连接4G SIM卡可以实现4G无线通信功能	

Simple系列 刀片式扩展模块



Simple系列PLC

I/O系统

COTRUST

功能模块丰富，选配灵活

通讯接口模块

ECT

CTSI-ECT-00C1

支持ECT禁用；
支持硬件拨码寻址；
支持Type-c口更新固件；
支持从站模块ID识别，
可扩展16个模块。

EtherCAT



通讯接口模块

PN

CTSI-PNT-00C1

Profinet交换机功能支持组网；
支持RT模式，拥有日志存储，
支持网口升级固件，
可扩展16个模块。

PROFINET



通讯接口模块

TCP

CTSI-TCP-00C1

Modbus TCP通讯接口模块
可扩展16个模块
支持NTP V4/RSTP/SNMP/
Static VLAN/Crashlog 等
通讯服务



通讯接口模块

PID

CTSI-PID-00C1

集成adv-PID算法，
实现先进的PID控制功能；
单耦合器最大实现128道PID控制；
模块间100M高速总线，
实现快速数据反馈；
可扩展16个模块：
数字量输入输出模块
模拟量输入输出模块
温度模块



数字量输入模块

DIT16

CTSI-DIT16-S1

Simple系列数字量输入模块
16点输入
24VDC



数字量输出模块

DQN16

CTSI-DQN16-S1

Simple系列数字量输出模块
16点晶体管漏型输出
24VDC
0.5A



数字量输出模块

DQP16

CTSI-DQP16-S1

Simple系列数字量输出模块
16点晶体管源型输出
24VDC
0.5A



数字量输出模块

DQR08

CTSI-DQR08-S1

Simple系列数字量输出模块
8点继电器输出
2A



数字量混合模块

DPN16

CTSI-DPN16-S1

Simple系列数字量输入输出模块
8点源型输入
8点晶体管漏型输出
24VDC
0.5A



数字量混合模块

DMN16

CTSI-DMN16-S1

Simple系列数字量输入输出模块
8点漏型输入
8点晶体管漏型输出
24VDC
0.5A



模拟量输入模块

AIS04

CTSI-AIS04-S1

Simple系列模拟量输入模块
4AI*16bit
支持±10V
0~10V
0~20mA
4~20mA
电压/电流（可选）



模拟量输出模块

AQS04

CTSI-AQS04-S1

Simple系列模拟量输出模块
4AQ*16bit
支持±10V
0~10V
0~20mA
4~20mA
电压/电流（可选）



温度检测模块

AIT04

CTSI-AIT04-S1

Simple系列温度采集模块
4路热电偶输入
隔离型16bit精度
支持B,E,N,J,K,R,S,T



温度检测模块

AIR04

CTSI-AIR04-S1

Simple系列温度采集模块
4路热电阻输入
隔离型16bit精度支持：
Pt100, Pt500, Pt1000,
Cu100, NTC5K, NTC10K



称重模块

AWT01

Simple系列称重模块

1路传感器信号输入
0.01%模块精度
5VDC
150mA激励电源输出
24位精度



CTSI-AWT01-S3：
支持外部库、不支持无砝码校正功能
CTSI-AWT01-I3：
支持内部库、支持无砝码校正功能

称重模块

AWT02

Simple系列称重模块

2路传感器信号输入
0.01%模块精度
5VDC
150mA激励电源输出
24位精度



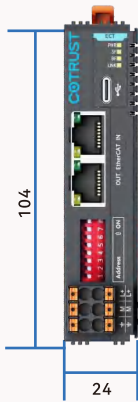
CTSI-AWT02-S3：
支持外部库、不支持无砝码校正功能
CTSI-AWT02-I3：
支持内部库、支持无砝码校正功能

通信接口模块

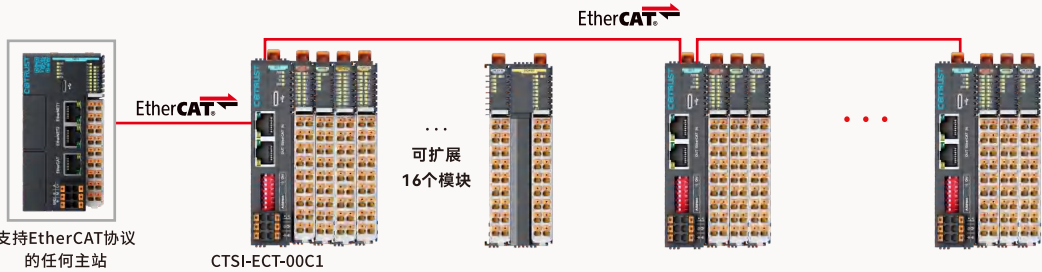


ECT耦合器

尺寸: 24*104*80mm

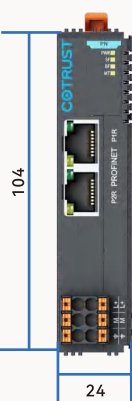


项目	规格
订货号	CTSI-ECT-00C1
硬件接口	2*RJ45(百兆EtherNET*2) , 1*TYPE-C (支持本体固件升级)
扩展能力	16个扩展模块
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
隔离	外部电源与系统电源之间隔离, EtherCAT通信接口隔离
软件亮点	ECT从站号配置可通过地址进行唯一的模块ID识别(可选用) 支持ECT禁用;通过地址对整个从站的模块或本机禁用
从站间通信距离最长	100m (100BASE-TX)
输入电源额定电压	24V DC (20.4V~28.8V)
输入电源额定电压	0.8A

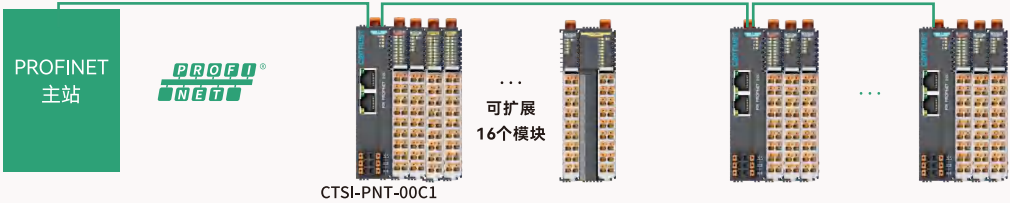


PN耦合器

尺寸: 24*104*80mm



项目	规格
订货号	CTSI-PNT-00C1
硬件接口	2*RJ45(百兆EtherNET*2)
扩展能力	16个扩展模块
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
隔离	外部电源与系统电源之间隔离, PROFINET通信接口隔离
软件亮点	PROFINET交换机功能支持组网; 更换设备时无需配置 支持网口升级固件; 支持错误码上传到PLC; 拥有日志存储功能
从站间通信距离最长	100m (100BASE-TX)
输入电源额定电压	24V DC (20.4V~28.8V)
输入电源额定电压	0.8A

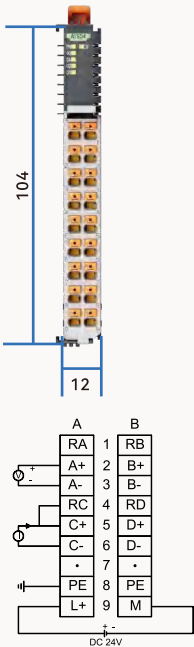


模拟量模块

AIS04

模拟量输入模块

尺寸: 12*104*80mm

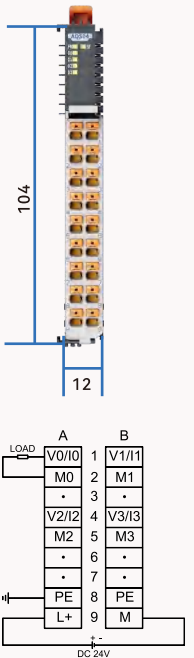


项目	规格
订货号	CTSI-AIS04-S1
输入类型	电压/电流, 差分输入
输入点数	4 (自由配置通道使能)
输入分辨率	单极性: 16bit、双极性: 15bit+符号位
转换时间	60us/通道
输入量程	电压: $\pm 10V$, $0V\sim 10V$ 电流: $0mA\sim 20mA$, $4mA\sim 20mA$
电压/电流输入极限	$30V/32mA$
输入阻抗	电压: $1M\Omega$; 电流: 250Ω
数据格式	电压: $-32000\sim 32000$, $0\sim 32000$; 电流: $0\sim 32000$
滤波周期	$1ms$, $10ms$, $20ms$, $50ms$, $100ms$ (默认 $20ms$)
断线检测	仅配置成 $4mA\sim 20mA$ 时, 支持断线检测
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
隔离	$500V AC$, 接口通道间不隔离
输入电源额定电压	$24V DC$ ($20.4V\sim 28.8V$)
输入电源额定电流	$50mA$

AQS04

模拟量输出模块

尺寸: 12*104*80mm



项目	规格
订货号	CTSI-AQS04-S1
输出类型	电压/电流
输出点数	4
输出分辨率	单极性: 16bit、双极性: 15bit+符号位
转换时间	电压: $100\mu s$; 电流: $2ms$
输出量程	电压: $\pm 10V$, $0V\sim 10V$ 电流: $0mA\sim 20mA$, $4mA\sim 20mA$
负载阻抗	电压: $1k\Omega$ 最小; 电流: 500Ω 最大
数据格式	电压: $-32000\sim 32000$, $0\sim 32000$ 电流: $0\sim 32000$
精度	全量程 $\pm 0.1\%$ ($25^{\circ}C$) 全量程 $\pm 0.5\%$ (全温度)
额定输入电压	$24V DC$
保护功能	支持短路检测、支持开路检测、支持过温保护; 输出误接电压最大 $30V DC$
隔离	$500V AC$, 接口通道间不隔离
输入电源额定电压	$24V DC$ ($20.4V\sim 28.8V$)
输入电源额定电流	$80mA$

数字量模块

DIT16

数字量输入模块

尺寸: 12*104*80mm

项目	规格
订货号	CTSI-DIT16-S1
输入类型	漏型/源型
输入点数	16
输入滤波	可配置, 支持0.2ms, 0.4ms, 0.8ms, 1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms (默认为6.4ms)
逻辑1 (最小)	15V DC, 2.5mA, 翻转电平: 10.5V DC±15%
逻辑0 (最大)	5V DC, 1mA
负载额定接入电压	24V DC (20.4V~28.8V DC), 4mA
负载接入阻抗	5.3KΩ~5.6KΩ
负载接入频率	最大1KHz, 占空比50%
负载最大电缆长度	屏蔽——500m; 非屏蔽——300m
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
隔离	500V AC, 持续1min
输入电源额定电压	不需要 (通过总线供电)
输入电源额定电流	不需要 (通过总线供电)

数字量模块

DQR08

数字量输出模块

尺寸: 24*104*80mm

项目	规格
订货号	CTSI-DQR08-S1
输出类型	继电器-干触点
输出点数	8
输出额定电压	24V DC(5~30V DC), 110V/220V AC(5~250V AC)
输出额定电流	2A
输出负载	电阻负载——2A/点, 8A/8点, 电感负载——1A/点, 4A/8点, 电灯负载——30W/点, 120W/8点
输出频率	电阻负载——10Hz 电感负载——0.5Hz 电灯负载——1Hz
机械寿命 (无负载)	10000000次
触点寿命 (额定负载)	100000次
切换 (最大)	10ms
负载最大电缆长度	屏蔽——500m; 非屏蔽——150m
保护功能	支持极性反接保护
隔离	500V AC, 持续1min; 1500V AC, 持续1min
输入电源额定电压	24V DC (20.4V~28.8V)
输入电源额定电流	50mA

DQN16/DQP16

数字量输出模块

尺寸: 12*104*80mm

项目	规格	
订货号	CTSI-DQN16-S1	CTSI-DQP16-S1
输出类型	固态-MOSFET, 漏型	固态-MOSFET, 源型
输出点数	16	16
输出额定电压	24V DC(20.4~28.8V DC)	
输出额定电流	0.5A	
输出负载	电阻负载——0.5A/点, 2A/8点, 4A/16点, 电感负载——7.2W/点, 12W/8点, 24W/16点, 电灯负载——5W/点, 9W/8点, 18W/16点,	
输出频率	电阻负载——1KHz 电感负载——0.5Hz 电灯负载——10Hz	
断开到接通 (延时)	50μs	
接通到断开 (延时)	200μs	
负载最大电缆长度	屏蔽——500m; 非屏蔽——150m	
保护功能	短路保护, 过流保护	
隔离	500V AC, 持续1min	
输入电源额定电压	24V DC (20.4V~28.8V)	
输入电源额定电流	50mA	

DMN16/DPN16

数字量混合模块

尺寸: 12*104*80mm

项目	规格	
订货号	CTSI-DMN16-S1	CTSI-DPN16-S1
输入类型	漏型	源型
输出类型	固态-MOSFET, 漏型	
输入/输出点数	8/8	
输入/输出额定电压	24V DC(20.4~28.8V DC)	
输出额定电流	0.5A	
输出断开到接通 (延时)	50μs	
输出接通到断开 (延时)	200μs	
输入逻辑1 (最小)	15V DC, 2.5mA, 翻转电平: 10.5V DC±15%	
输入逻辑0 (最大)	5V DC, 1mA	
输入负载额定接入电压	24V DC (20.4V~28.8V DC), 4mA	
输入负载接入阻抗	5.3KΩ~5.6KΩ	
输入负载接入频率	最大1KHz, 占空比50%	
输入负载最大电缆长度	屏蔽——500m; 非屏蔽——300m	
输出负载	电阻负载——0.5A/点, 2A/8点, 电感负载——7.2W/点, 12W/8点, 电灯负载——5W/点, 9W/8点,	

项目	规格	
订货号	CTSI-DMN16-S1	CTSI-DPN16-S1
输出频率	电阻负载——1KHz 电感负载——0.5Hz 电灯负载——10Hz	
输出负载最大电缆长度	屏蔽——500m; 非屏蔽——150m	
输入滤波	可配置, 支持0.2ms, 0.4ms, 0.8ms, 1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms (默认为6.4ms)	
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能 短路保护, 过流保护	
隔离	500V AC, 持续1min	
输入电源额定电压	24V DC (20.4V~28.8V)	
输入电源额定电流	50mA	

温度检测模块

采集精度

10Hz采样频率
100ms全通道采集速率

软件配置

通道任意搭配；拥有独立通道使能；
冷端补偿配置；配置错误识别

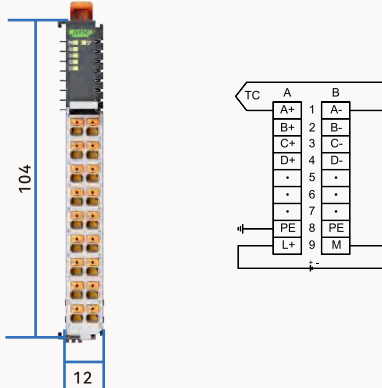
硬件隔离

I/O端子与电源之间隔离通道之间隔离

AIT04

热电偶温度检测模块

尺寸: 12*104*80mm

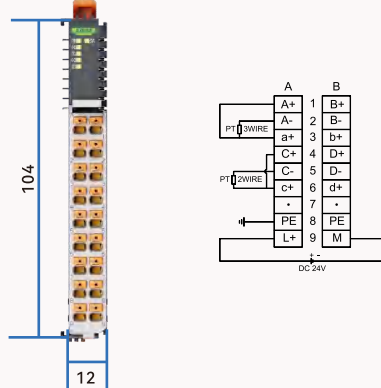


项目	规格
订货号	CTSI-AIT04-S1
输入类型	悬浮型热电偶
输入点数	4（自由配置通道使能）
输入范围	热电偶类型(选一种): B, E, N, J, K, R, S, T, 默认: K
电压范围	±80mV
输入分辨率	0.1°C/0.1°F, 15bit+符号位
采样周期	100ms/4通道（10Hz）
滤波周期	100ms、200ms、500ms、1s、5s（默认500ms）
冷端补偿	可配置，默认有冷端补偿
断线检测	可配置，默认有断线检测
导线回路电阻	100Ω
传感器的导线长度	最大100m
保护功能	电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能， 输入端能支持最大电压为30V DC的误接
隔离	500V AC，接口通道间不隔离
输入电源额定电压	24V DC（20.4V~28.8V）
输入电源额定电流	50mA

AIR04

热电阻温度检测模块

尺寸: 12*104*80mm



项目	规格
订货号	CTSI-AIR04-S1
输入类型	热电阻
输入点数	4（自由配置通道使能）
输入范围	Pt100、Pt500、Pt1000、Cu100、NTC5K、NTC10K
接线方式	支持2线制、3线制；默认：3线制
输入分辨率	0.1°C/0.1°F, 15bit+符号位
采样周期	100ms/4通道（10Hz）
滤波周期	100ms、200ms、500ms、1s、5s（默认500ms）
断线检测	不可配置，一直有断线检测
导线回路电阻	100Ω
传感器的导线长度	最大100m
保护功能	电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能， 输入端能支持最大电压为30V DC的误接
隔离	500V AC，接口通道间不隔离
输入电源额定电压	24V DC（20.4V~28.8V）
输入电源额定电流	50mA

称重模块

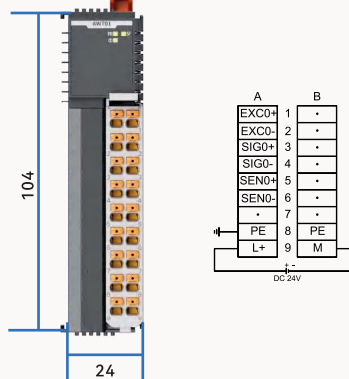
0.01%模块精度
更新速率多样可选

支持无砝码校正功能
上电自动清零
零点追踪功能

AWT01

1路称重模块

尺寸: 24*104*80mm

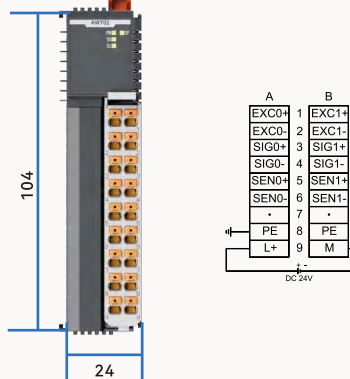


CTSI-AWT01-S3
CTSI-AWT01-I3

AWT02

2路称重模块

尺寸: 24*104*80mm



CTSI-AWT02-S3
CTSI-AWT02-I3

项目	规格			
订货号	CTSI-AWT01-S3	CTSI-AWT02-S3	CTSI-AWT01-I3	CTSI-AWT02-I3
通道数	1	2	1	2
连接方式	应变仪，采用4线或6线技术完全桥接			
更新速率	50Hz, 100Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz可选			
分辨率	24 bit			
软件功能	不支持无砝码校正功能、 支持上电自动清零、滤波方式、零点追踪功能(0~500)、支持外部库		支持无砝码校正功能、 支持上电自动清零、滤波方式、零点追踪功能(0~500)、支持内部库	
称重传感器电源	电压（DC 5V）， 电流（150mA）			
传感器的最大距离	50m			
保护功能	电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能			
隔离	现场与总线之间隔离, 外部电源与系统电源之间隔离			
输入电源额定电压	24V DC（20.4V~28.8V）			
输入电源额定电流	50mA			

订货号

Simple系列CPU		订货号
H312	Simple 系列运控主机，24V DC 电源，8DI/8DO 晶体管漏型输出；2 个百兆网口（支持交换机功能），1 个 RS485 口；支持 4 路 200KHz 运控输出脉冲轴，4 路 200KHz 高速计数；支持 EtherCAT 运控总线 16 轴，支持 72 个 EtherCAT 从站；支持Profinet从站；本体两个扩展卡槽（支持扩展RS485\CAN\模拟量\RTC）；本地扩展 16 个模块；拥有 Type-C 接口（可供电进行快速下载调试，通过 U 盘更新程序、更新固件）；256K Byte 程序空间，1M Byte数据空间，160K Byte（V：64KB、M：64KB、DB：32KB）；MagicWorks PLC 平台	CTSI-H312-16N1
C821	Simple系列运控基本型主机，24V DC电源，8DI/8DO晶体管漏型输出，2个千兆网口（支持交换机功能），1个 EtherCAT（支持设置独立IP），1个RS485口；支持4路200KHz运控输出脉冲轴，4路200KHz高速计数，可任意分配使用点；支持 EtherCAT 运控总线8 轴，支持72个EtherCAT从站；本体两个扩展卡槽（支持扩展RS485\CAN\模拟量\RTC\4G）；本地可扩展 16 个模块；拥有Type-C接口（可供电进行快速下载调试，通过 U 盘更新程序、更新固件）；支持SoftMotion, CNC，支持可视化WebVisu、MODBUS TCP主从功能、Codesys标签通信功能、Socket功能、PN从站功能、CTNET协议；支持OPC UA从站/EtherNet/IP主站（注支持该协议需单独联系厂家）32M程序数据空间，512KB掉电保持；CODESYS-SP21平台	CTSI-C821-16N1
C823	Simple系列运控基本型主机，24V DC电源，8DI/8DO晶体管漏型输出，2个千兆网口（支持交换机功能），1个 EtherCAT（支持设置独立IP），1个RS485口；支持4路200KHz运控输出脉冲轴，4路200KHz高速计数，可任意分配使用点；支持 EtherCAT 运控总线32 轴，支持72个EtherCAT从站；本体两个扩展卡槽（支持扩展RS485\CAN\模拟量\RTC\4G）；本地可扩展 16 个模块；拥有Type-C接口（可供电进行快速下载调试，通过 U 盘更新程序、更新固件）；支持可视化WebVisu、MODBUS TCP主从功能、Codesys标签通信功能、Socket功能、PN从站功能、CTNET协议；支持OPC UA从站/EtherNet/IP主站（注支持该协议需单独联系厂家）32M程序数据空间，512KB掉电保持；CODESYS-SP21平台	CTSI-C823-16N1
Simple系列模块		订货号
ECT	Simple系列EtherCAT通讯接口模块，可扩展16个模块	CTSI-ECT-00C1
PN	Simple系列Profinet通讯接口模块，可扩展16个模块	CTSI-PNT-00C1
TCP	Simple系列Modbus TCP通讯接口模块，可扩展16个模块	CTSI-TCP-00C1
PID	Simple系列内置PID算法通讯接口模块，可扩展16个模块	CTSI-PID-00C1
DIT16	Simple系列数字量输入模块，16点输入，24VDC	CTSI-DIT16-S1
DQN16	Simple系列数字量输出模块，16点晶体管漏型输出，24VDC，0.5A	CTSI-DQN16-S1
DQP16	Simple系列数字量输出模块，16点晶体管源型输出，24VDC，0.5A	CTSI-DQP16-S1
DQR08	Simple系列数字量输出模块，8点继电器输出，2A	CTSI-DQR08-S1
DMN16	Simple系列数字量输入输出模块，8点漏型输入，8点晶体管漏型输出，24VDC，0.5A	CTSI-DMN16-S1
DPN16	Simple系列数字量输入输出模块，8点源型输入，8点晶体管漏型输出，24VDC，0.5A	CTSI-DPN16-S1
AI504	Simple系列模拟量电压电流输入模块，4AI*16bit；支持±10V，0~10V，0~20mA，4~20mA	CTSI-AIS04-S1
AQS04	Simple系列模拟量电压电流输出模块，4AQ*16bit；支持±10V，0~10V，0~20mA，4~20mA	CTSI-AQS04-S1
AWT01	Simple 系列称重模块，1路传感器信号输入，0.01%模块精度，5VDC，每路150mA激励电源输出，24位精度；支持外部库、不支持无砝码校正功能	CTSI-AWT01-S3
AWT02	Simple 系列称重模块，2路传感器信号输入，0.01%模块精度，5VDC，每路150mA激励电源输出，24位精度；支持外部库、不支持无砝码校正功能	CTSI-AWT02-S3
AWT01	Simple 系列称重模块，1路传感器信号输入，0.01%模块精度，5VDC，每路150mA激励电源输出，24位精度；支持内部库、支持无砝码校正功能	CTSI-AWT01-I3
AWT02	Simple 系列称重模块，2路传感器信号输入，0.01%模块精度，5VDC，每路150mA激励电源输出，24位精度；支持内部库、支持无砝码校正功能	CTSI-AWT02-I3
AIT04	Simple系列温度采集模块，4路热电偶输入，隔离型16bit精度，支持B,E,N,J,K,R,S,T	CTSI-AIT04-S1
AIR04	Simple系列温度采集模块，4路热电阻输入，隔离型16bit精度，支持Pt100、Pt500、Pt1000、Cu100、NTC5K、NTC10K	CTSI-AIR04-S1
Simple系列扩展卡		订货号
CAN通信扩展卡	Simple系列支持1路RS485通信，1路CAN通信的扩展卡；	CTSI-485/CAN-E1
RS485通信扩展卡	Simple系列支持2路RS485通信，带RTC时钟的扩展卡；	CTSI-485/485/RTC-E1
RTC时钟扩展卡	Simple系列支持RTC时钟扩展卡；	CTSI-RTC-E1
模拟量扩展卡	Simple系列模拟量电压电流输入输出扩展卡，2AI*12bit，1AQ*12bit	CTSI-AMS03-E2
4G扩展卡	Simple系列支持移动/联通/电信4G扩展卡，实现PLC远程	CTSI-4G-E1

运行环境

环境条件运输和存贮		环境条件工作	
温度	-40℃~+70℃	温度	水平安装位置-20℃~55℃ 垂直安装位置-20℃~45℃ 注意：工作温度大于最高温度时，务必在散热孔方向安装强制风扇或空调。
大气压	1080 hPa~660 hPa (对应高度为-1000m~+3500m)	大气压	1080 hPa~795 hPa（对应高度为-1000m~+2000m）
相对湿度	10%~95%，非结露	相对湿度	10%~95%RH，非结露
		恶劣环境	较低盐雾、潮湿、尘雾等环境
跌落	1m，10次，运输包装	污染物浓度	SO2<0.5ppm，相对湿度<60%，非结露 H2S<0.1ppm，相对湿度<60%，非结露

型号说明

